CÓMO SE HACE · ZANJEO TRONCAL Y TENDIDO DE CABLE

Plano AP-TC-001 · zanja de 1 cable (0,20 m) · riesgo medio

ANTES DE EMPEZAR

🦺 **EPP**	Casco, guantes, calzado, chaleco reflectivo.
🚧 **Autorización**	Liberación de traza y verificación de otros servicios (gas, agua, cloacas, datos).
🛠 **Herramientas**	Pala (excavación manual, ETG 3.1), pisón, cinta métrica, conos y vallas.

📦 MATERIALES (CÓDIGO DEL PAÑOL)

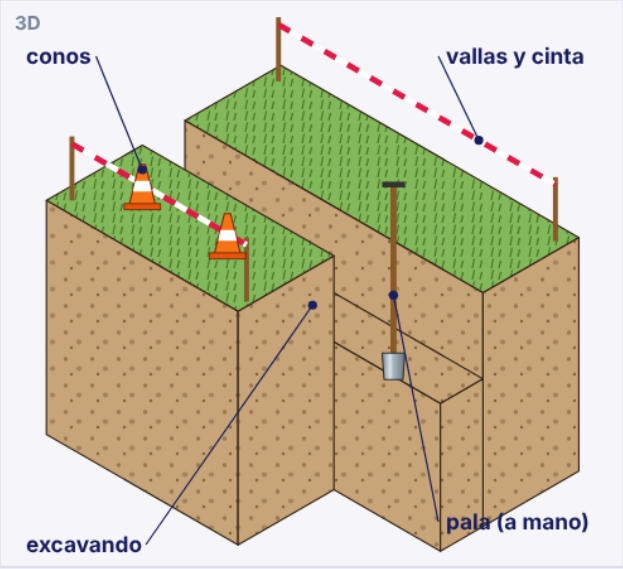
8003	Arena fina (5 cm abajo + 5 cm arriba del cable)
8016	Ladrillo común 25 × 12 × 5 — 4 por metro
8017	Malla de advertencia «Peligro eléctrico» de 30 cm
S/CALC.	Cable Cu XLPE/PVC IRAM 2178-1 (típico 4 × 2,5; sección según cálculo)
5005	Caño PEAD Ø50 (bajo vereda u hormigón)

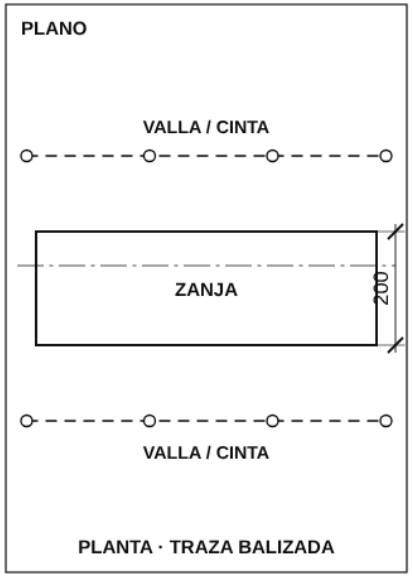
MEDIDAS DE LA ZANJA

CABLES EN LA ZANJA	ANCHO	TAPADA	EXCAVACIÓN
1	0,20 m	0,60 m	≈ 0,75 m
2	0,40 m	0,60 m	≈ 0,75 m
3	0,60 m	0,60 m	≈ 0,75 m

Excavación = tapada 0,60 + paquete de arena 0,15.
Si el proyecto pide 1,00 m de tapada, manda el proyecto.

1 PASO 1 — Balizá y excavá a mano



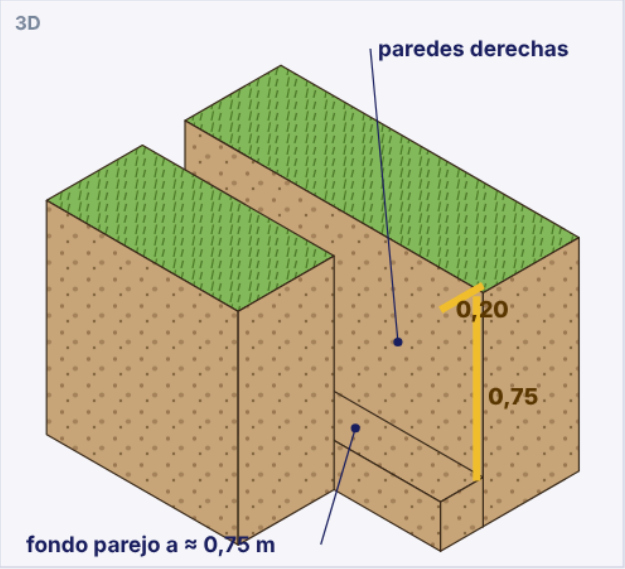


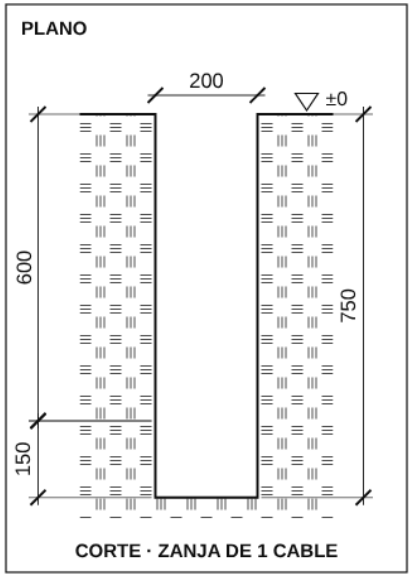
- Conos y vallas antes de empezar, a los dos lados de la traza.
- Excavación manual con pala (ETG 3.1).
- Si aparece otro servicio (gas, agua, cloacas, datos), pará y avisá.

⚠ OJO: Sin liberación de traza no se excava. Zanja abierta = zanja balizada.

✓ CONTROL: Traza marcada y vallada en todo el tramo que se abre hoy.

2 PASO 2 — Medidas de la zanja



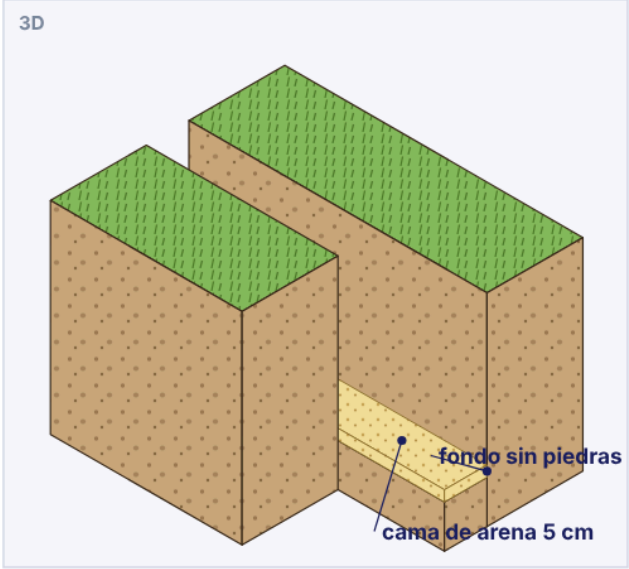


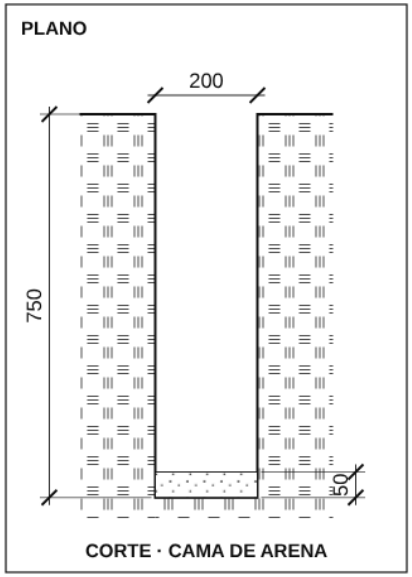
- Ancho: 0,20 m (1 cable) · 0,40 m (2) · 0,60 m (3).
- Tapada 0,60 m sobre el cable (o 1,00 m si lo pide el proyecto) + 0,15 m del paquete de arena: ≈ 0,75 m.
- Paredes derechas; la tierra a un costado, lejos del borde.

⚠ OJO: (*) Profundidad: la ETG pide 0,60 m y algunos proyectos 1,00 m → manda el proyecto.

✓ CONTROL: Medí ancho y profundidad con la cinta en varios puntos (foto con la cinta).

3 PASO 3 — Cama de arena de 5 cm



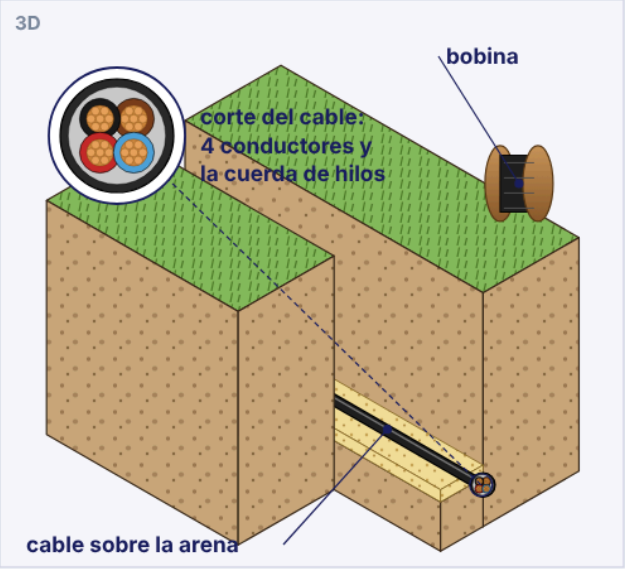


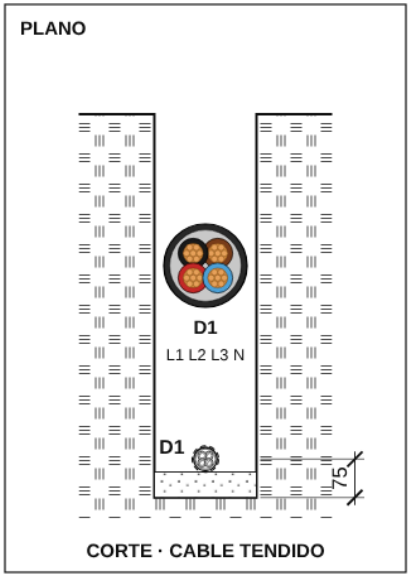
- Fondo parejo, sin piedras.
- 5 cm de arena fina (8003) antes de apoyar el cable.
- La calculadora cuenta 5 + 5 cm: 33 kg de arena por metro en zanja de 0,20 m.

⚠ OJO: Piedras o escombro en el fondo lastiman la cubierta del cable. Sacalos antes de la arena.

✓ CONTROL: Cama de arena pareja, de 5 cm, en todo el largo.

4 PASO 4 — Tendé el cable sin torcerlo



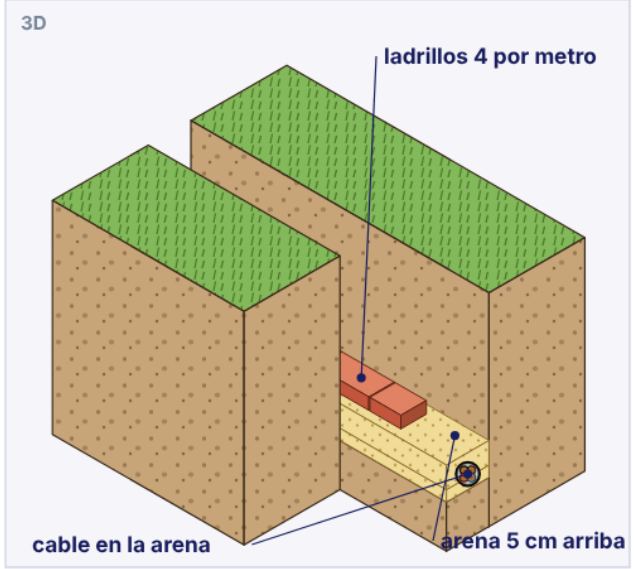


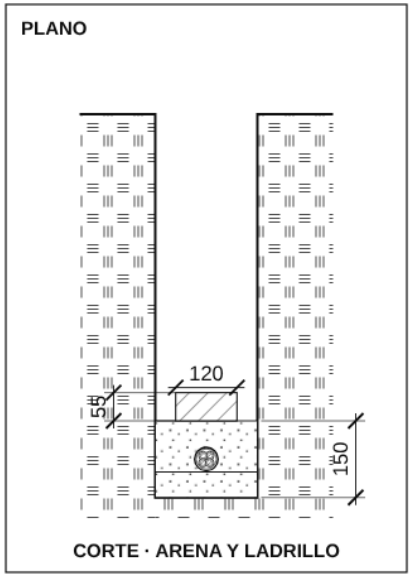
- Desenrollá de la bobina, sin torceduras ni lazos. No lo arrastres sobre piedras.
- Dejá la ganancia para subir a cada columna (PRFV: 3,50 + 0,50 = 4 m por subida).
- Conductores: L1 marrón · L2 negro · L3 rojo · N celeste. En la bornera: fase gris, neutro celeste, tierra verde.

⚠ OJO: Si se forma un lazo, no tires: desarmalo a mano. Un lazo tirado daña el cable.

✓ CONTROL: Cable centrado sobre la arena, sin lazos ni cortes en la cubierta.

5 PASO 5 — Arena arriba y ladrillos



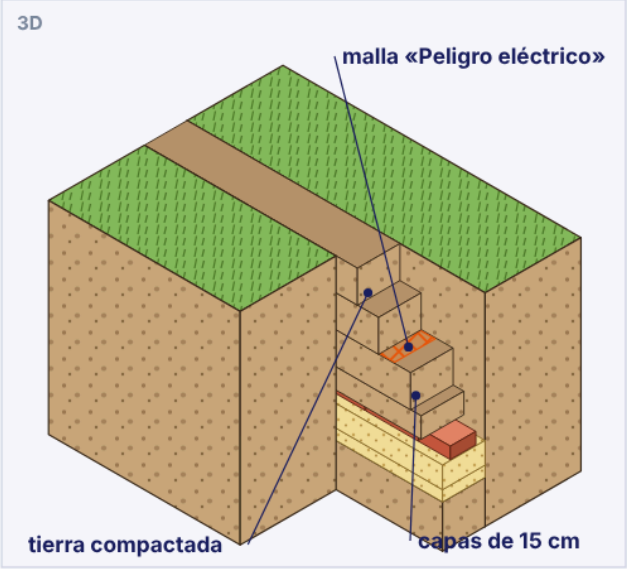


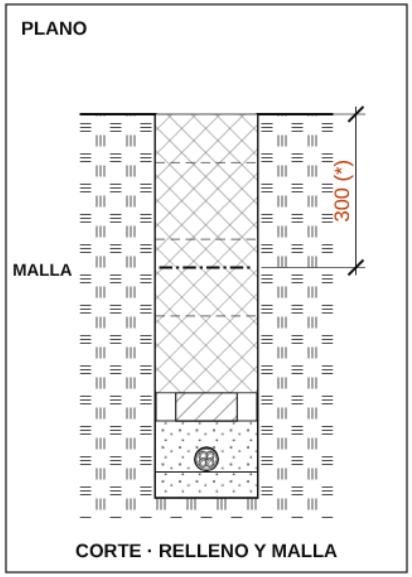
- 5 cm de arena sobre el cable (paquete de 0,15 m).
- Ladrillos a lo largo, uno detrás del otro, tapando todos los cables en forma continua: 4 por metro.
- Con caño PEAD no va ladrillo.

⚠ OJO: (*) El plano dibuja el ladrillo de 250 × 120 × 55 y el pañol lo tiene como 25 × 12 × 5: confirmar.

✓ CONTROL: Ladrillos continuos, sin huecos, sobre todo el ancho de los cables.

6 PASO 6 — Tapá en capas y poné la malla





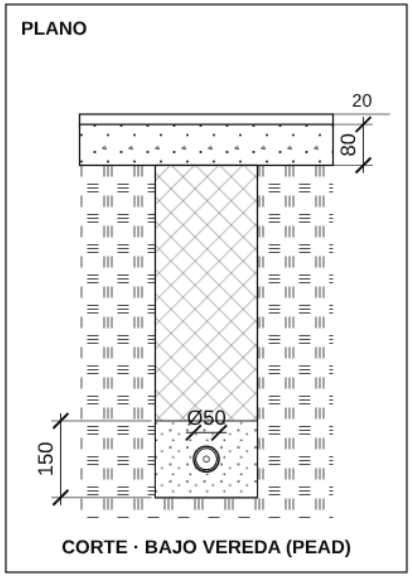
- Rellená con la tierra del lugar y compactá con el pisón en capas de 15 cm.
- Malla «Peligro eléctrico» de 30 cm (8017) a mitad del relleno: a 0,30 m del nivel del terreno (*).

⚠ OJO: (*) Si la malla se mide desde el nivel del terreno o desde el cable: a confirmar con el plano.

✓ CONTROL: Malla continua a lo largo y relleno compactado capa por capa.

7 PASO 7 — Cerrá en el día





- La zanja se abre y se cierra el mismo día.
- Bajo vereda u hormigón va caño PEAD Ø50 (5005), sin ladrillo.
- Reposición de vereda en 48 h: contrapiso 8 cm + mortero 2 cm.

⚠ OJO: (*) Pegotes de hormigón pobre: el plano los pide al inicio, medio y fin de cada vano; los proyectos, cada 5 o 10 m → manda el proyecto.

✓ CONTROL: Relleno al nivel del terreno, sin pozos. Foto: «Zanja / tendido».

CÓMO SE HACE · ZANJEO TRONCAL Y TENDIDO DE CABLE

Plano AP-TC-001 · zanja de 1 cable (0,20 m) · riesgo medio

CÓMPUTO POR METRO (1 CABLE, ZANJA 0,20)

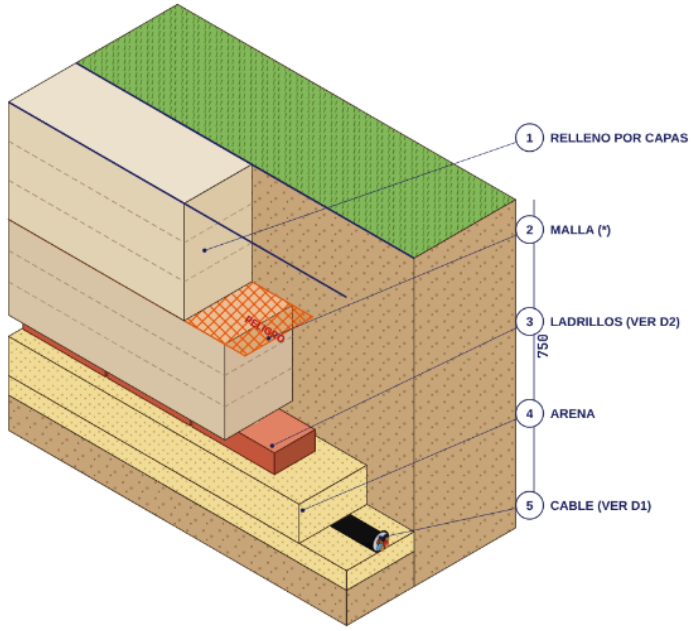
CONCEPTO	CANT./m	CÁLCULO
Excavación	0,150 m³	0,20 × 0,75
Arena fina	0,030 m³	0,20 × 0,15
Ladrillos	4 u	1000 / 250
Malla	1 m	—
Relleno	≈ 0,114 m³	el resto

Fuente: hoja AP-TC-001. La arena del cuadro es el paquete entero (0,15 m).

RESUMEN EN 7 PASOS

1. Balizá y excavá a mano
2. Medidas: 0,20 / 0,40 / 0,60 × ≈ 0,75 m
3. Cama de arena de 5 cm
4. Tendé el cable sin torcerlo
5. 5 cm de arena arriba + ladrillos
6. Tapá en capas de 15 cm + malla
7. Cerrá en el día (PEAD bajo vereda)

ASÍ QUEDA



Plano completo: AP-TC-001 (cortes, cómputo y materiales).

✓ CONTROL FINAL: Profundidad y ancho según el plano, arena abajo y arriba, ladrillos continuos, malla colocada, relleno compactado y zanja cerrada en el día. Foto: «Zanja / tendido».

⚠ (*) Profundidad: ETG 0,60 m vs. algunos proyectos 1,00 m → manda el proyecto.

Sigue: guía «Conexionado de la caja de columna PRFV (borneras BPN)».